

Balance hídrico en estaciones INIA (2016–2025)

Resumen para la presentación · Programación Avanzada para Ciencias de Datos

Docente: Marcelo Danessi
Autores: Alejandra Ramírez, Alvaro Barreto, Katerin Gonzalez y Gabriela Flores

La consigna pide que la presentación cubra estos 8 temas. Cada sección corresponde a uno.

1. La pregunta

> **¿Cómo se comportó el balance hídrico en las estaciones de INIA entre 2016 y 2025, qué tan fuerte fue la sequía de 2022–2023 y afectó por igual al sur y al norte?**

- **Balance hídrico** = lluvia − evapotranspiración: el agua que entra menos el agua que se pierde.
- Usamos el balance y no solo la lluvia porque para el campo importa cuánta agua queda disponible, no solo cuánto llovió.
- Usamos la misma base de datos del semestre, con un enfoque temporal.

Datos: unos 21.400 registros diarios de 6 estaciones (2016–2026), más dos catálogos que indican a qué departamento pertenece cada estación.

2. Estructura del pipeline

```
data/raw → 01 preparar → data/processed → 02 SQL → 03 análisis temporal → 04 tendencias → informe Quarto
```

Paso	Qué hace
00_paquetes.R	Instala los paquetes necesarios
01_preparar_datos.R	Une las 3 tablas, valida, limpia y crea las bases diaria y mensual
02_base_relacional.R	Arma una base SQLite con 3 tablas relacionadas y ejecuta las consultas SQL
03_analisis_temporal.R	Calcula anomalías y el acumulado de 12 meses, y genera los gráficos
04_tendencias.R	Ajusta una regresión por estación para buscar tendencia
run_all.R	Ejecuta todo en orden y genera el informe

Idea clave: los datos originales nunca se tocan, todo lo demás lo genera el código. Lo probamos borrando todo lo generado y volviendo a ejecutar: se reconstruyó igual.

3. Decisiones sobre los datos

1. **Ceros falsos:** 227 días tenían temperatura 0 °C y humedad 0 % al mismo tiempo, algo imposible. Así marca la fuente un dato faltante, así que los pasamos a vacío (NA).
2. **Valores fuera de rango:** 12 humedades fuera de 0–100 % y 1 evaporación negativa, también pasados a NA. No borramos filas.

3. **Regla de cobertura:** un mes solo entra al análisis si tiene al menos el 80 % de los días con datos, y un año solo si tiene sus 12 meses válidos. Así quedan afuera, **de forma automática y no a mano**, 2026 (incompleto) y los huecos de Glencore.

Validaciones: el código controla que estén las columnas necesarias, que todas las estaciones estén en el catálogo, que la unión de tablas no deje datos sin departamento, que no haya fechas repetidas y que no haya lluvia negativa. Si algo falla, se detiene y avisa.

4. Una función o automatización para mostrar

resumir_mensual() recibe los datos diarios de una estación y devuelve el resumen mensual con la cobertura de cada mes.

```
diario_limpio %>%
  group_nest(estacion) %>%
  mutate(mensual = map(data, resumir_mensual))
```

La misma función se aplica a las 6 estaciones sin repetir código. Si se agrega una estación nueva, se procesa sola.

Otros usos de **map** en el proyecto:

- un modelo de regresión por estación, con **possibly()** para que un error no detenga todo;
- un gráfico por estación guardado con **walk()**;
- el control de calidad por estación con **map_dfr()**.

5. Qué análisis hicimos y qué encontramos

Con la base mensual limpia hicimos cuatro análisis:

1. **Anomalías:** comparamos cada mes con el promedio de ese mismo mes en la estación, para saber si fue más seco o más húmedo que lo normal.
2. **Acumulado de 12 meses:** sumamos el balance del último año en cada mes, para detectar sequías largas y no solo meses aislados.
3. **Consultas SQL:** cruzamos los datos con los catálogos para obtener el balance de 2022–23 por departamento y los 10 meses más secos.
4. **Regresión de tendencia:** ajustamos una regresión por estación para ver si el balance anual empeora con los años.

Lo que encontramos:

Resultado	Dato
La sequía fue sobre todo del sur	La Estanzuela (Colonia): **−986 mm** en 2022–23. La Magnolia (Tacuarembó): **+992 mm**
El norte también sufrió, pero menos tiempo	Todas las estaciones tocaron su peor momento entre abril y agosto de 2023; en el norte las lluvias de fin de año compensaron el déficit
Fue larga, no puntual	Los meses más secos son diciembre y enero, pero lo grave fue que faltó agua muchos meses seguidos
No es una tendencia	En ninguna estación la regresión muestra una tendencia; la sequía fue un episodio

6. Dificultades y descubrimientos

1. **Las tildes rompían el código.** El nombre venía mal escrito (“Tacuaremnó”) y al corregirlo no funcionaba. Descubrimos que la “ó” estaba guardada como dos caracteres separados (la “o” y el acento). Lo resolvimos normalizando el texto antes de unir las tablas.
2. **La estación Glencore tenía muchos problemas:** le falta todo 2019 y gran parte de 2020, y concentra casi todos los ceros falsos. Además, registra entre un 10 % y un 30 % menos de lluvia que La Magnolia, aunque están en el mismo departamento.
3. **Un gráfico engañoso:** la línea unía con una recta los años sin datos de Glencore. La cortamos en los huecos.
4. **Un error propio:** al revisar el código encontramos que los días con lluvia por mes se calculaban mal (daban 0 o 1). No afectaba las conclusiones, pero lo corregimos. Muestra por qué hay que revisar el código y no solo los resultados.
5. **Verificación:** recalculamos los resultados principales con un programa aparte y coincidieron.

7. Limitaciones

- **10 años son pocos** para hablar de tendencias climáticas.
- **El balance es simplificado:** no considera el agua del suelo ni el escurrimiento.
- **La evapotranspiración es un valor calculado**, no medido.
- **Una estación es un solo punto:** las dos de Tacuarembó difieren casi 1.000 mm.
- **Glencore** tiene huecos, y en 2017 una evapotranspiración atípica.

8. Qué mejoraríamos

- Usar un **índice de sequía formal (SPEI)**.
- Rellenar los huecos de Glencore usando la estación vecina, La Magnolia.
- Sumar **más años** de datos.
- Usar **renv** para fijar las versiones de los paquetes.

> ***Frase de cierre sugerida:*** *“Con un solo comando, el proyecto reconstruye todo desde los datos originales: la limpieza, el análisis, los gráficos y el informe. Y mostró que la sequía de 2022–2023 fue grave sobre todo en el sur, fue larga, y fue un episodio, no una tendencia.”*